

17

Bảo trì CSDL

The Oracle logo is centered at the bottom of the slide. It consists of the word "ORACLE" in a white, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to its upper right. The text is set against a light red, cloud-like background shape.

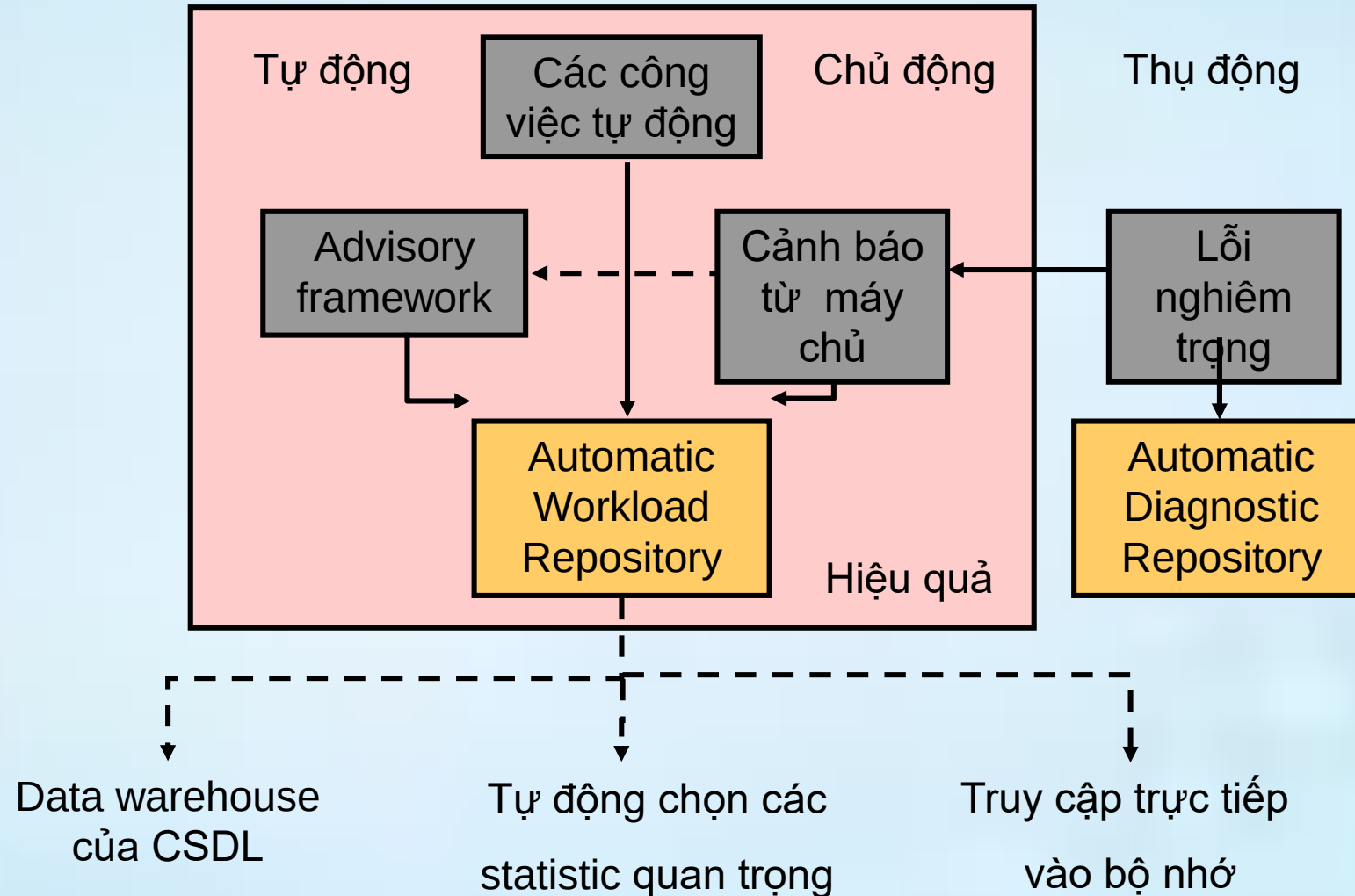
ORACLE®

Mục tiêu

Sau bài học hôm nay, bạn có thể:

- Quản lý AWR (kho lưu giữ dữ liệu tải tự động)
- Sử dụng ADDM (giám sát chuẩn đoán CSDL tự động)
- Hiểu và sử dụng Advisor framework
- Thiết lập ngưỡng cảnh báo
- Sử dụng cảnh báo từ server tạo ra
- Cấu hình công việc tự động

Bảo trì CSDL



Xem lịch sử cảnh báo

The screenshot displays the Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c interface. The top navigation bar includes links for Enterprise, Targets, Favorites, and History. The left sidebar shows the 'orcl' database instance with various management tabs: Oracle Database, Performance, Availability, Schema, and Administration. The 'Monitoring' tab is selected, and its sub-menu is open, highlighting 'Alert History'. The main content area shows the 'Alert History' page for the 'orcl' database instance. It features a table with columns 'Metric' and 'History'. The 'File Type' row shows a timeline of alerts from 8:56 PM on Nov 5, 2012, to 6 AM. A legend on the right indicates the alert status: Critical (red), Warning (yellow), Clear (green), and No Data (grey).

Database Instance: orcl > Alert History

Metric	History
File Type	

8:56 12 PM 3 6 9 12 AM 3 6
Nov 5, 2012 6

Key

- Critical
- Warning
- Clear
- No Data

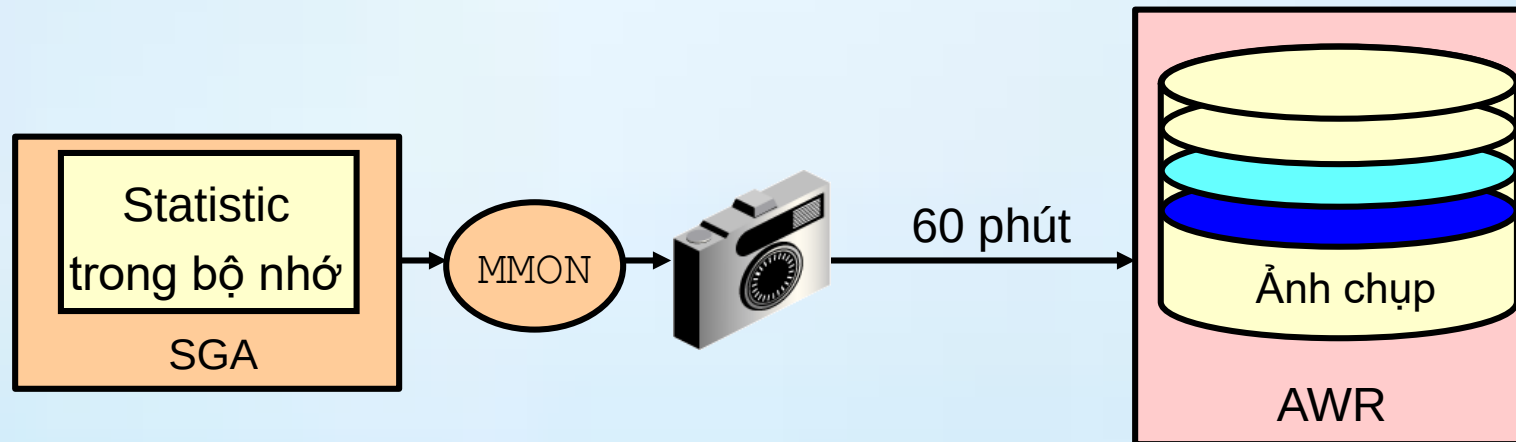
Thuật ngữ

- **Statistic:** Thống kê thông tin cung cấp cho CSDL và chi tiết object
 - Thống kê tối ưu hóa (optimizer statistics): Được dùng cho trình tối ưu truy vấn
 - Thống kê CSDL (database statistics): Được dùng để tối ưu CSDL
- **Metric:** Tỷ lệ thay đổi trong statistic tích lũy
- **Threshold (Ngưỡng):** Giá trị biên so với giá trị số liệu được so sánh
- **Automatic Workload Repository (AWR):** Cơ sở hạ tầng để thu thập dữ liệu, phân tích và khuyến cáo giải pháp
- **AWR Baseline:** Một tập hợp AWR cơ sở (lúc cao tải, thấp tải, bình thường) để so sánh hiệu năng khi gặp phát sinh sau này

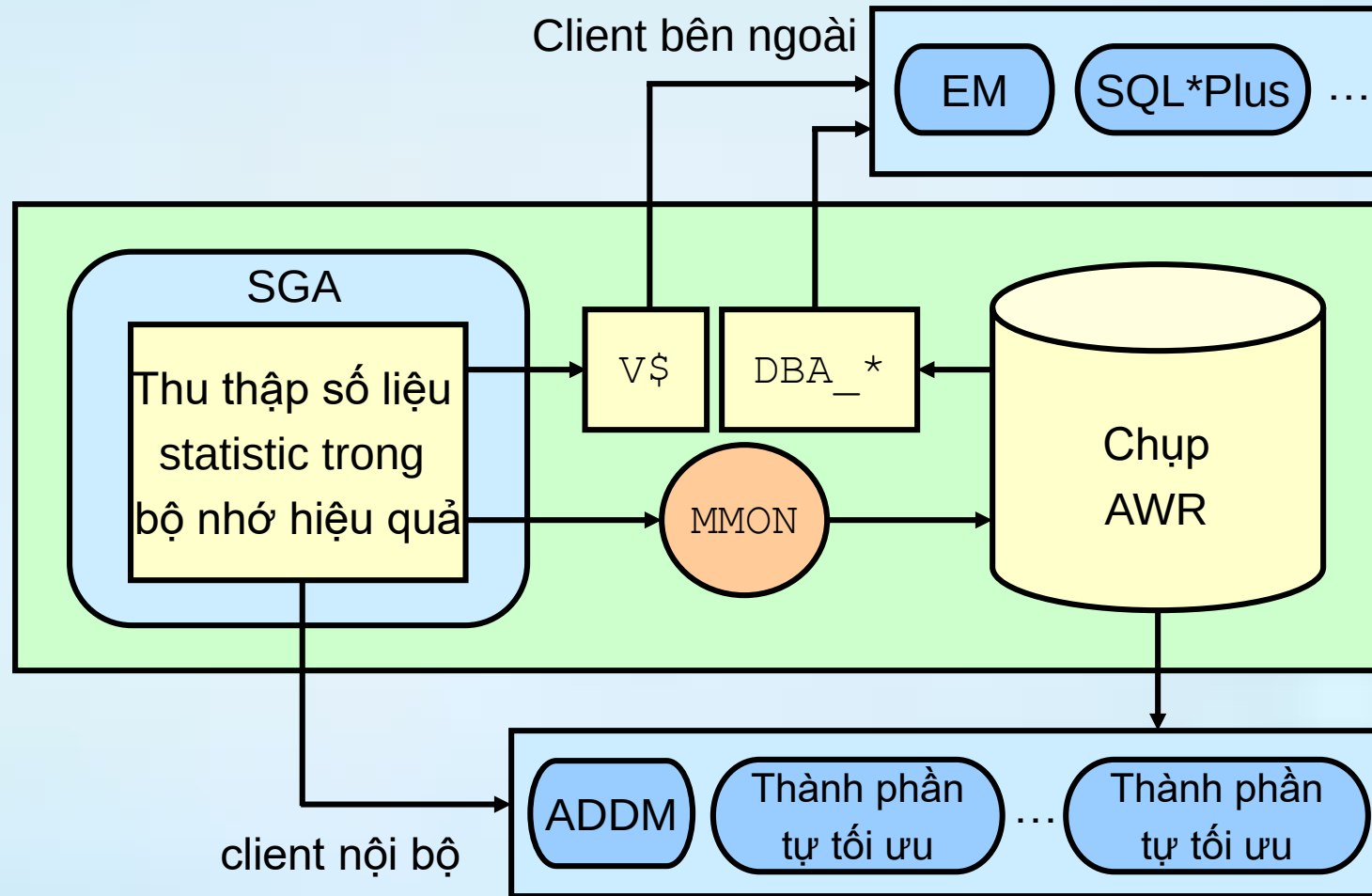


AWR: Tổng quan

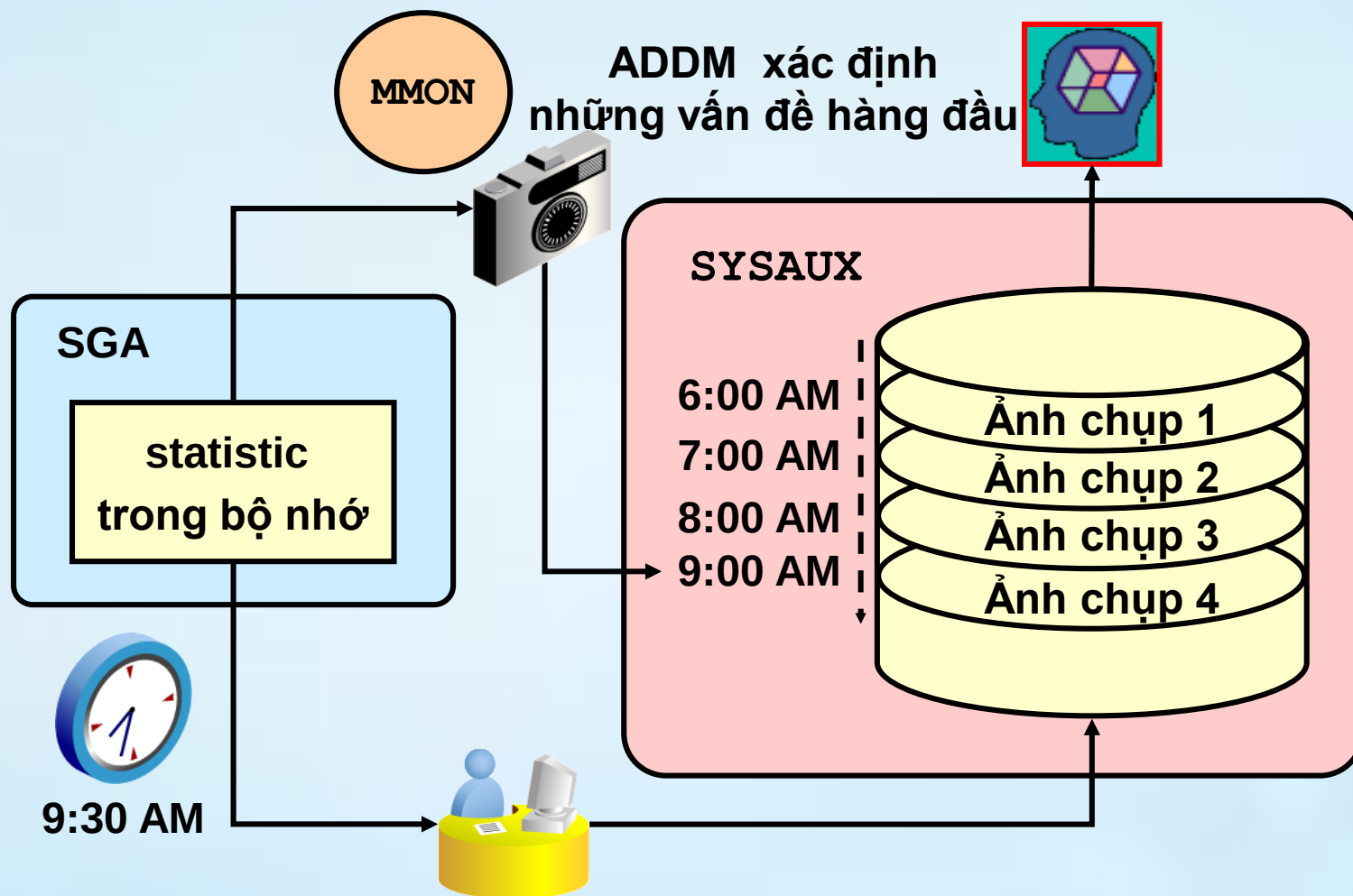
- Kho tích hợp lưu trữ thông tin hiệu suất
- Ảnh chụp nhanh của số liệu cơ sở dữ liệu được thực hiện cứ sau 60 phút và được giữ lại trong 8 ngày
- Nền tảng cho tất cả các chức năng tự quản lý



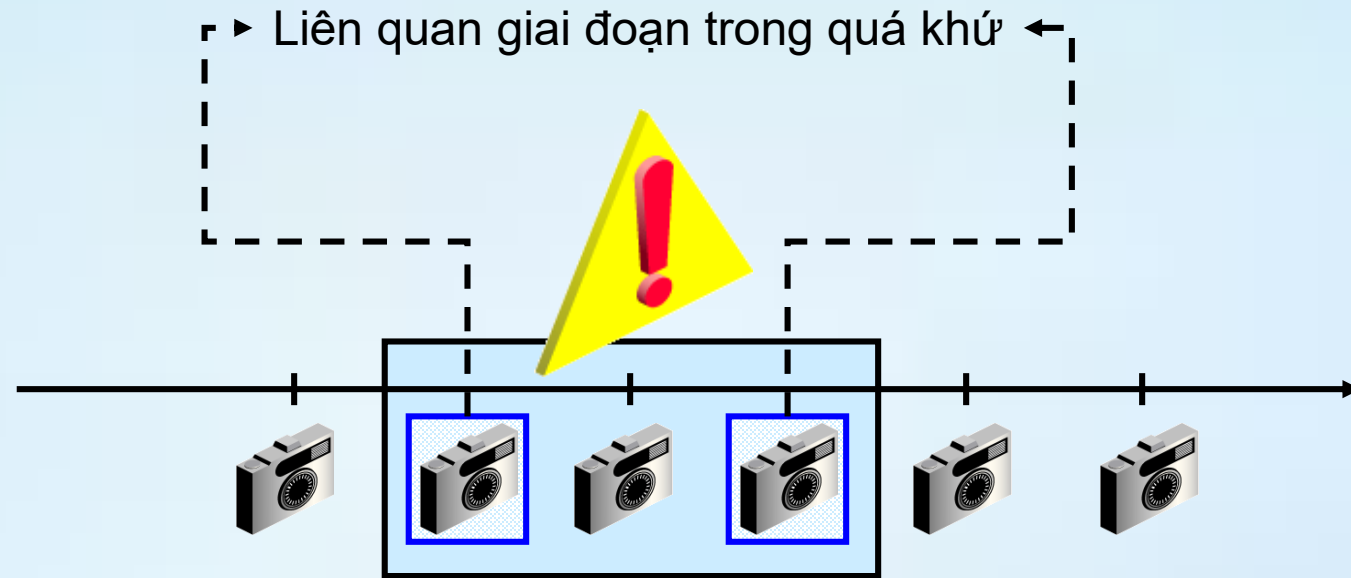
Kiến trúc AWR



AWR



AWR baseline



```
DBMS_WORKLOAD_REPOSITORY.CREATE_BASELINE ( -  
    start_snap_id IN NUMBER,  
    end_snap_id   IN NUMBER,  
    baseline_name IN VARCHAR2);
```

Truy cập vào trang AWR

The image shows two overlapping screenshots of the Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c interface. The left screenshot shows the navigation menu with 'Performance' selected, and the 'AWR' option highlighted under the 'SQL' sub-menu. The right screenshot shows the 'Automatic Workload Repository' page, which includes a 'General' section with configuration details and a 'Manage Snapshots and Baselines' section with summary statistics and report buttons.

Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c

Enterprise Targets Favorites History

orcl

Oracle Database Performance Availability Schema Administration

Summary

Status

Up Time

Version

Load

Total Sessions

Last Backup

Available Space

Performance Home

Top Activity

ASH Analytics

SQL Monitoring

SQL

AWR

Advisors Home

Memory Advisors

Emergency Monitoring

AWR Report

AWR Administration

Compare Periods

Compare Periods

Automatic Workload Repository

The Automatic Workload Repository is used for storing database statistics that are used

General

Edit

Snapshot Retention (days) 8

Snapshot Interval (minutes) 60

Collection Level TYPICAL

Next Snapshot Capture Time Nov 6, 2012 10:00:41 AM

Manage Snapshots and Baselines

Run AWR Report Run Compare Periods Report

Snapshots 163

Baselines 1

Latest Snapshot Time Nov 6, 2012 9:00:41 AM

Earliest Snapshot Time Oct 30, 2012 3:00:56 PM

Quản lý AWR

- Thời gian lưu trữ:
 - Mặc định: 8 ngày
 - Xem xét nhu cầu lưu trữ
- Khoảng thời gian thu thập:
 - Mặc định: 60 phút
 - Xem xét nhu cầu lưu trữ và mức độ ảnh hưởng đến hiệu năng

Automatic Workload Repository > Edit Settings

Edit Settings

Snapshot Retention ☒ Use Time-Based Retention
Retention Period (Days)

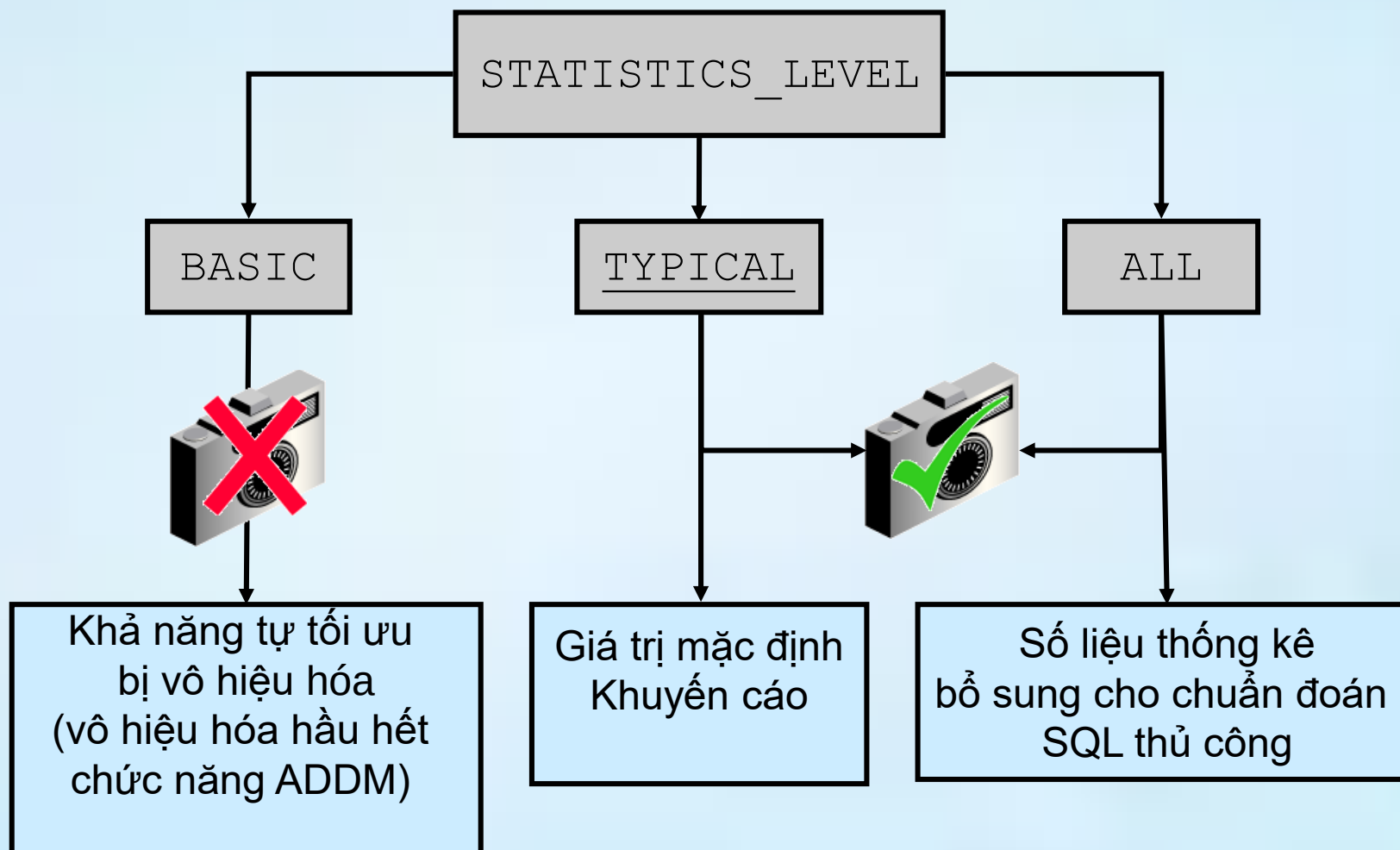
☐ Retain Forever

Snapshot Collection ☒ System Snapshot Interval
Interval

☐ Turn off Snapshot Collection

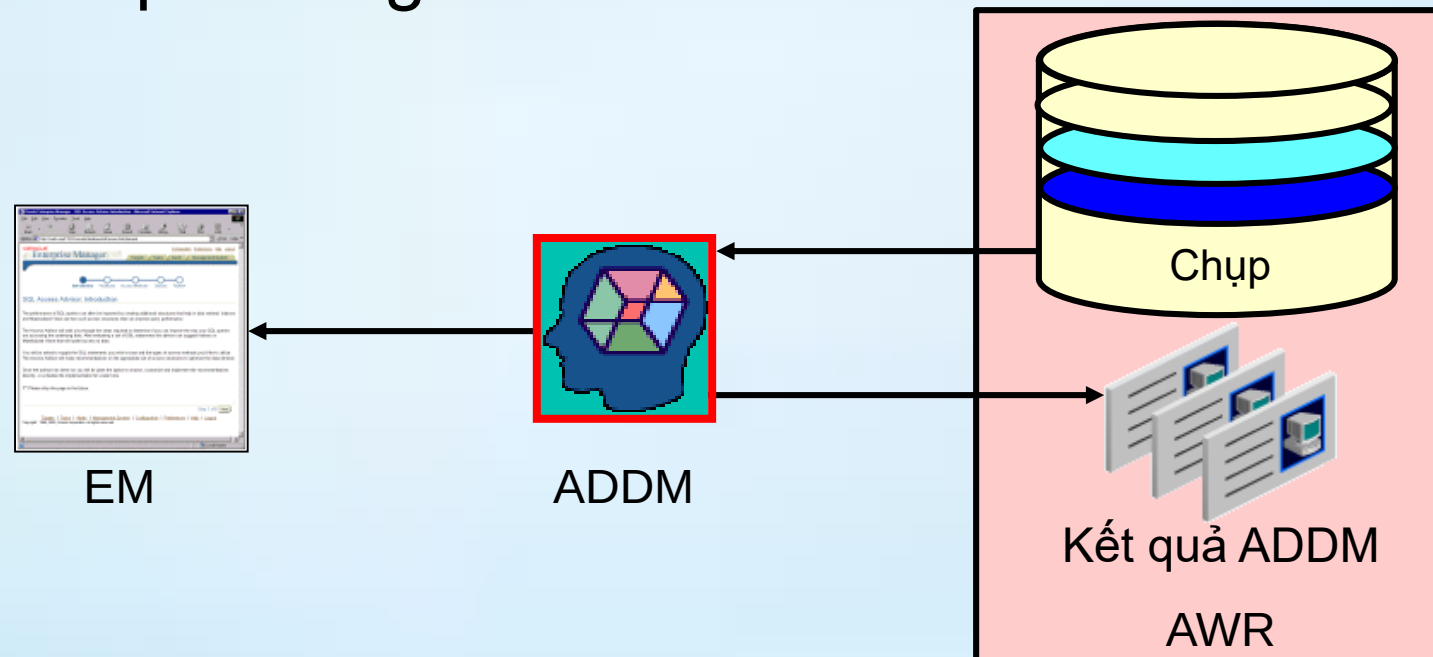
Collection Level TYPICAL

Các mức thống kê

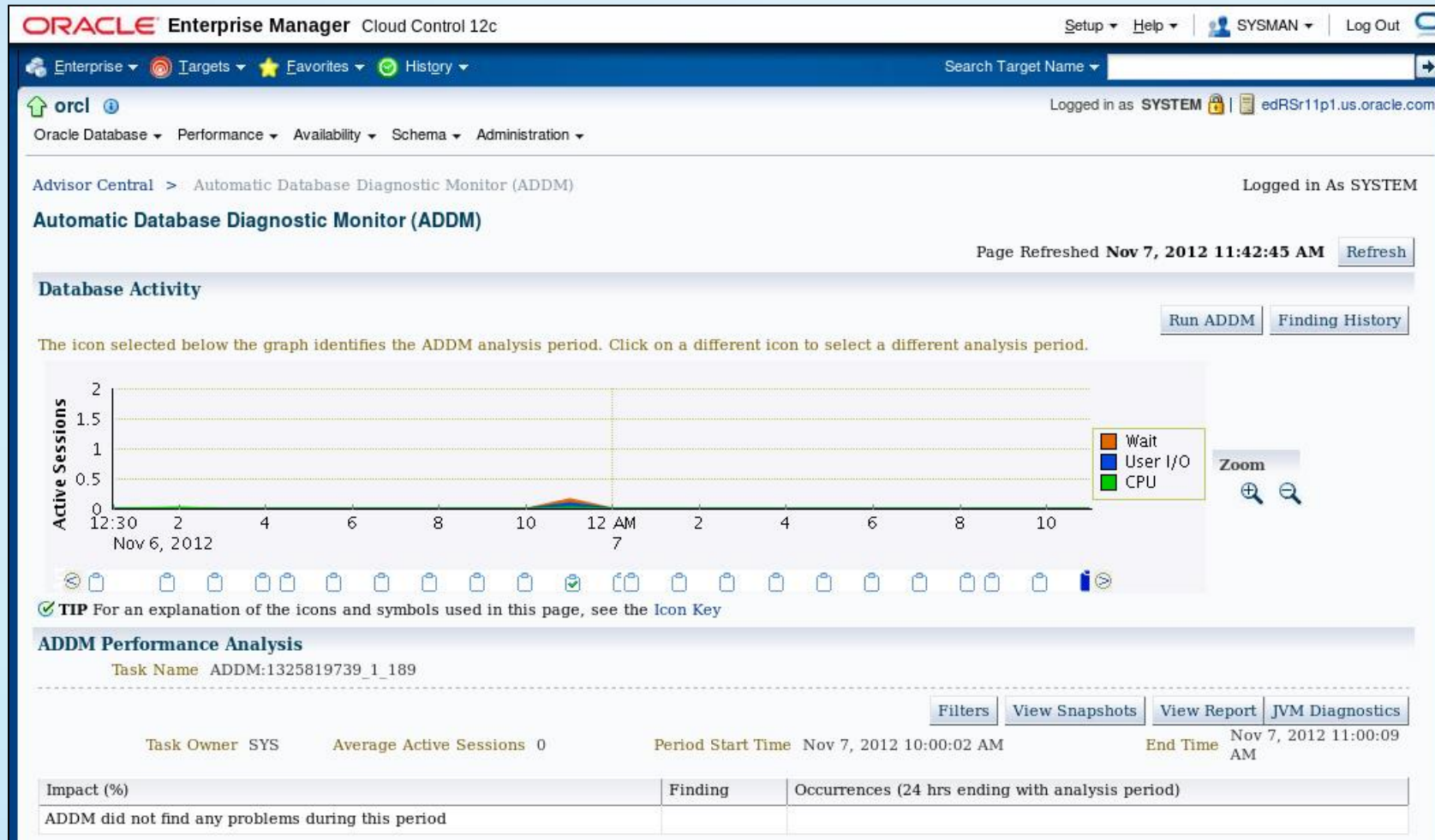


ADDM

- Chạy sau mỗi lần chụp AWR
- Giúp giám sát hoạt động của instance, phát hiện nghẽn cổ chai
- Lưu trữ kết quả trong AWR



Các phát hiện vấn đề phát sinh CSDL từ ADDM trong Enterprise Manager Cloud Control



Icon Key

This is the legend for the various ADDM Task and Snapshot icons

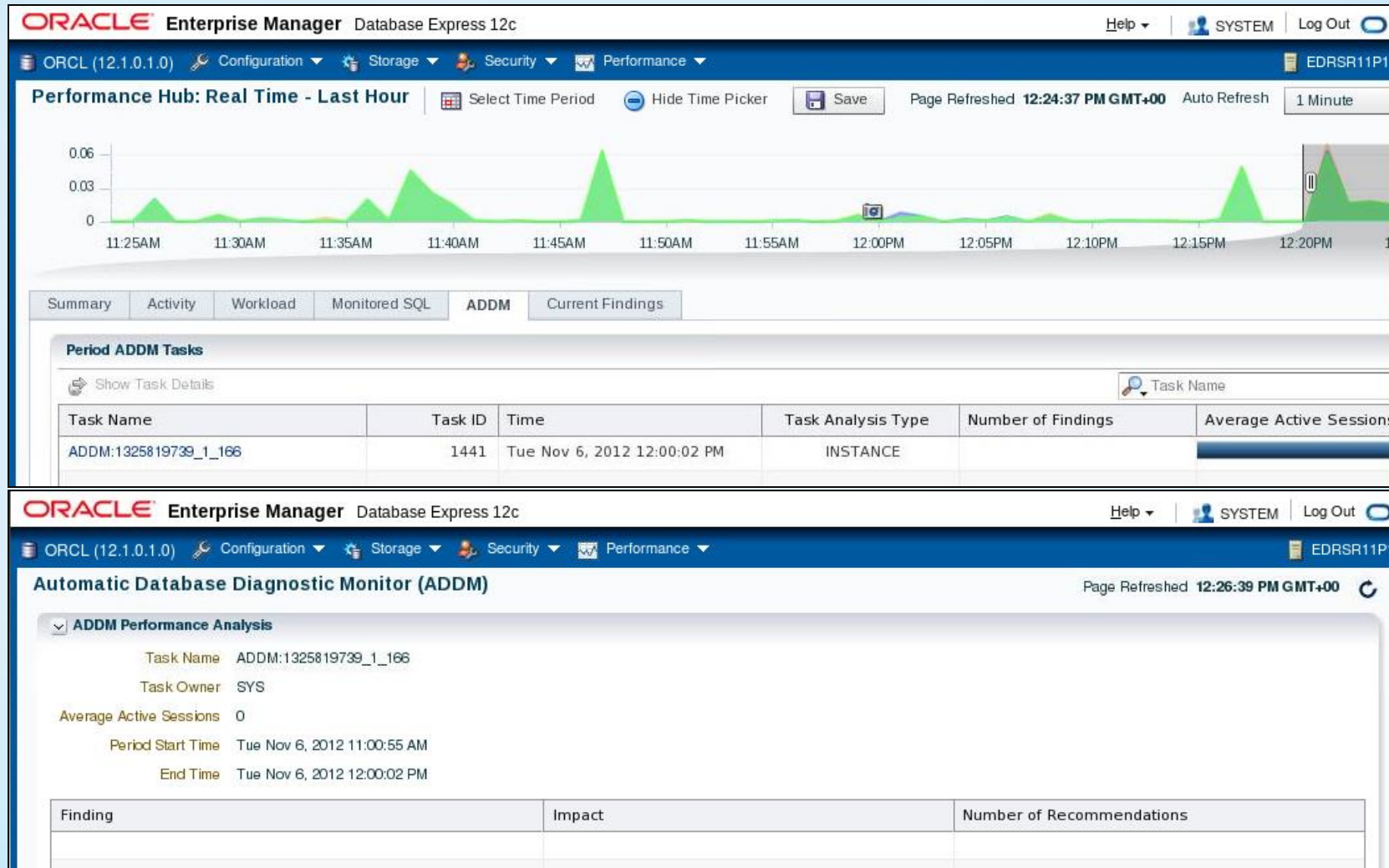
ADDM Task Legend

- Task(s) with findings
- Selected task with findings
- Task(s) with no findings
- Selected task with no findings
- Task(s) with errors
- Selected task with errors

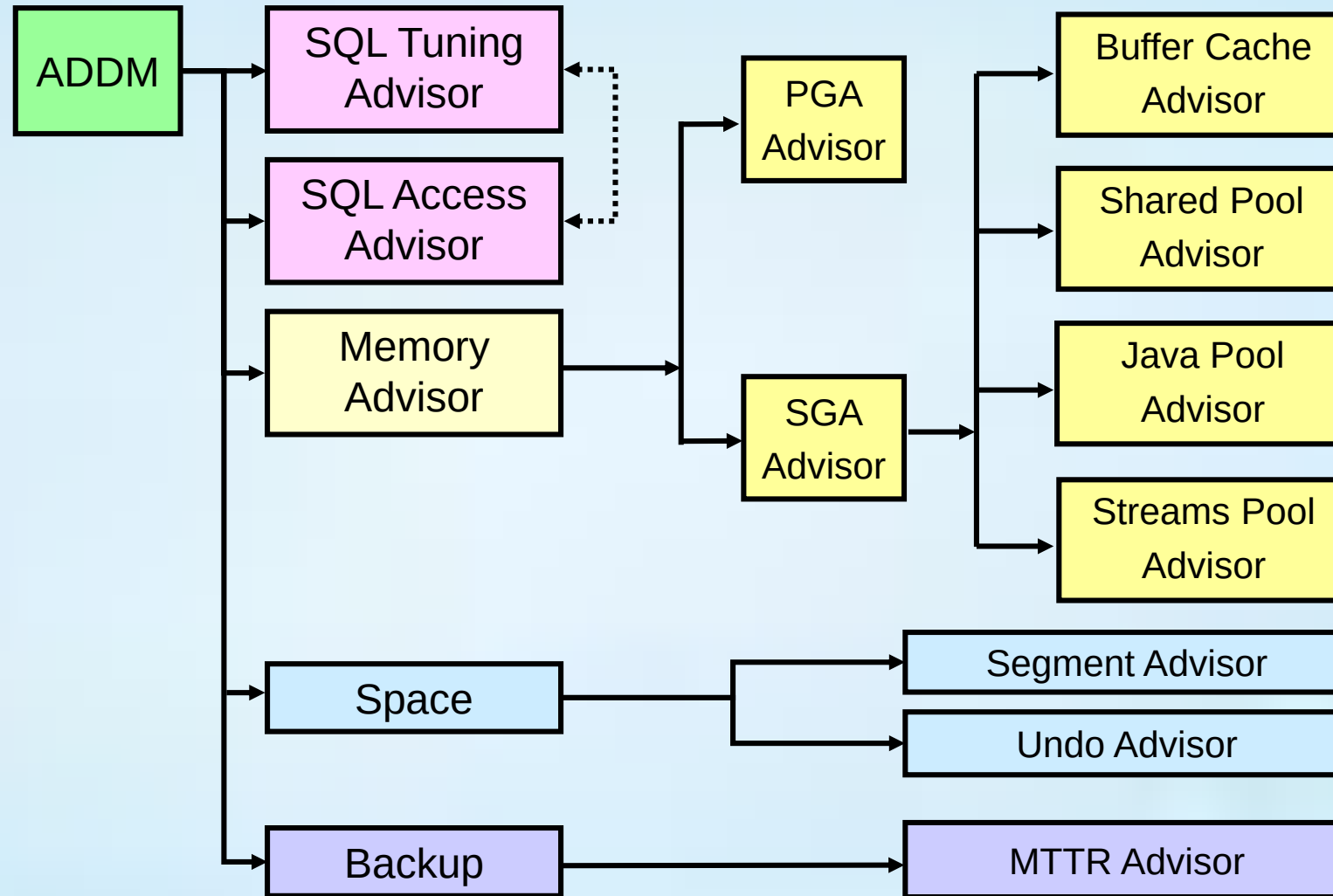
Snapshot Legend

- Snapshot
- Start snapshot
- End snapshot

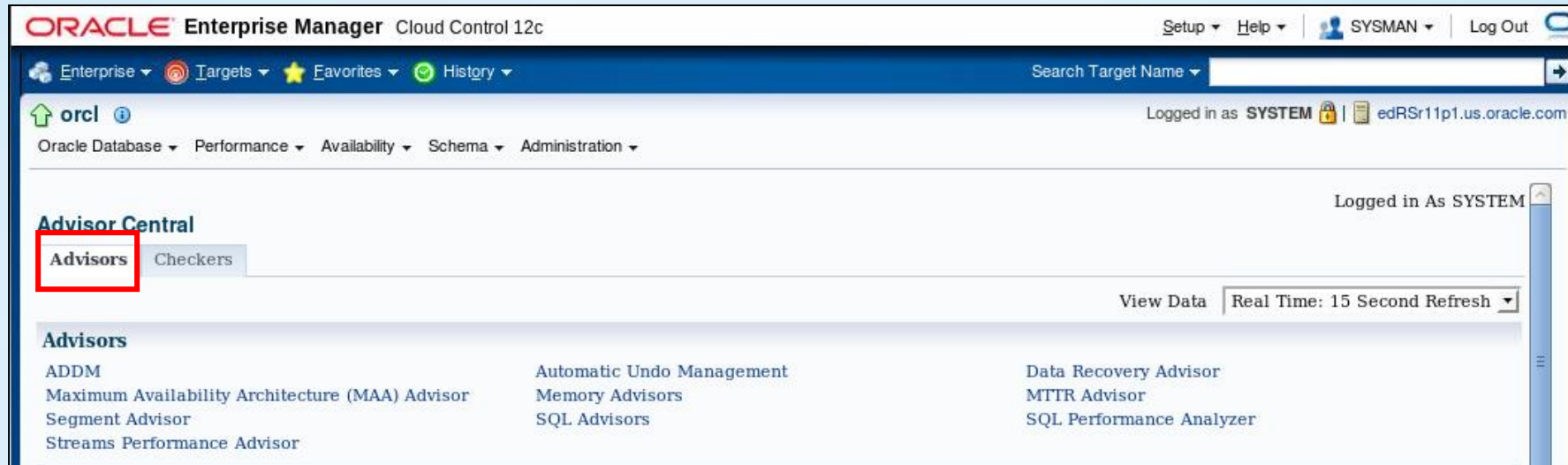
Các phát hiện vấn đề phát sinh CSDL từ ADDM trong Enterprise Manager Database Express



Advisor Framework



Kiểm tra trang Advisor Central trong Enterprise Manager Cloud Control



Sử dụng gói để gọi các advisor

Tên Package	Tên Advisor
DBMS_ADDM	Automatic Database Diagnostic Monitor (DBMS_ADDM)
DBMS_ADVISOR	SQL Access Advisor và Segment Advisor
DBMS_COMPRESSION	Compression Advisor
DBMS_SQLDIAG	SQL Repair Advisor
DBMS_SQLPA	SQL Performance Analyzer
DBMS_SQLTUNE	SQL Tuning Advisor

Nhiệm vụ bảo trì tự động

Quy trình bảo trì tự động:

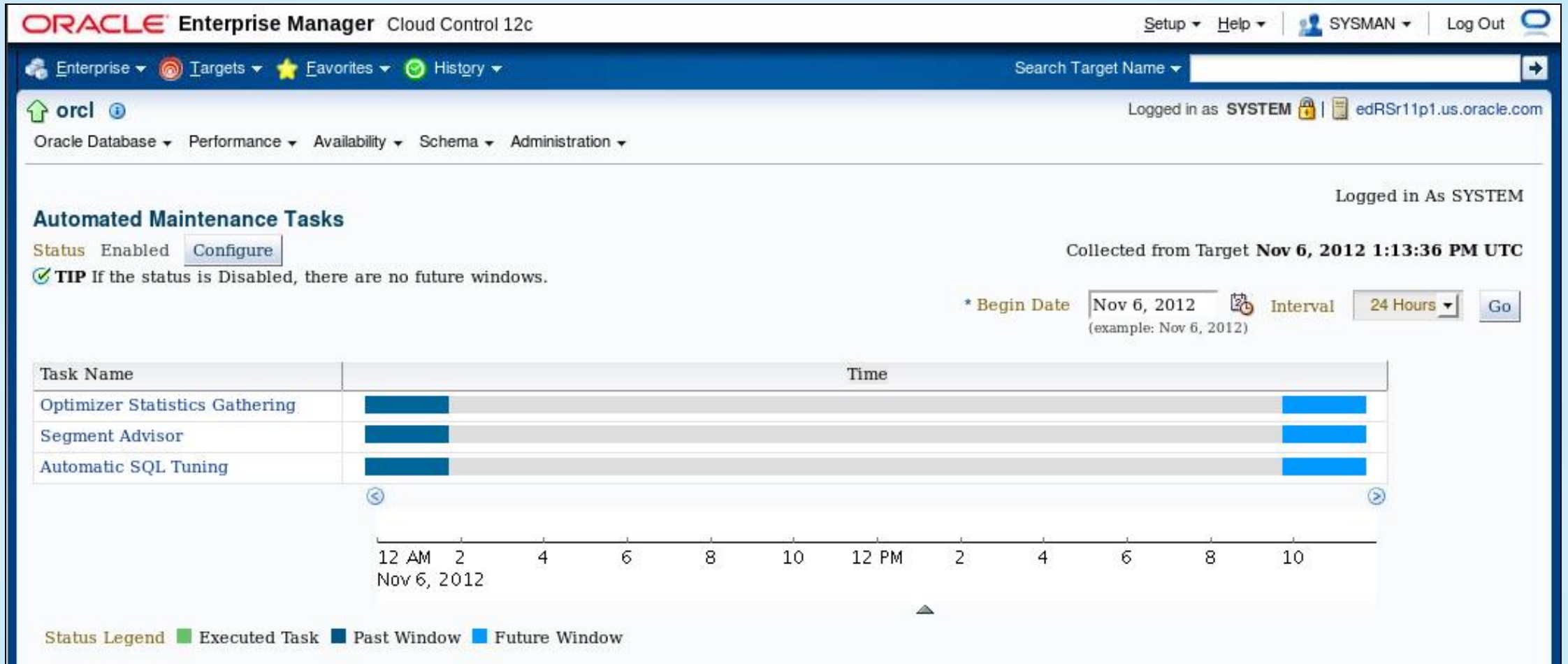
1. Mở Maintenance Window.
2. Các tiến trình background tự động được lên lịch trình thực hiện (job)
3. Scheduler khởi tạo các job
4. Resource Manager giới hạn tài nguyên sử dụng của các job tự động

Công việc bảo trì tự động mặc định:

- Gathering optimizer statistics
- Automatic Segment Advisor
- Automatic SQL Advisor



Các nhiệm vụ bảo trì tự động



Cấu hình nhiệm vụ bảo trì tự động

The screenshot displays the Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c interface. The top navigation bar includes 'ORACLE Enterprise Manager Cloud Control 12c', user 'SYSMAN', and a 'Log Out' button. Below this, a secondary navigation bar shows 'Enterprise', 'Targets', 'Favorites', and 'History'. The main content area is titled 'Automated Maintenance Tasks' and shows the 'Automated Maintenance Tasks Configuration' page. The 'Global Status' is set to 'Enabled'. Under 'Task Settings', 'Optimizer Statistics Gathering', 'Segment Advisor', and 'Automatic SQL Tuning' are all enabled, each with a 'Configure' button. The 'Maintenance Window Group Assignment' section contains a table with columns for 'Window', 'Optimizer Statistics Gathering', 'Segment Advisor', and 'Automatic SQL Tuning'. Each column has a 'Select All' and 'Select None' link. The table lists seven windows: TUESDAY_WINDOW, WEDNESDAY_WINDOW, THURSDAY_WINDOW, FRIDAY_WINDOW, SATURDAY_WINDOW, SUNDAY_WINDOW, and MONDAY_WINDOW, all of which have checkboxes selected for all three tasks.

ORACLE Enterprise Manager Cloud Control 12c

Setup Help SYSMAN Log Out

Enterprise Targets Favorites History Search Target Name

orcl

Oracle Database Performance Availability Schema Administration

Automated Maintenance Tasks > Automated Maintenance Tasks

Logged in As SYSTEM

Show SQL Revert Apply

Automated Maintenance Tasks Configuration

Global Status ☒ Enabled ☐ Disabled

Task Settings

Optimizer Statistics Gathering ☒ Enabled ☐ Disabled [Configure](#)

Segment Advisor ☒ Enabled ☐ Disabled

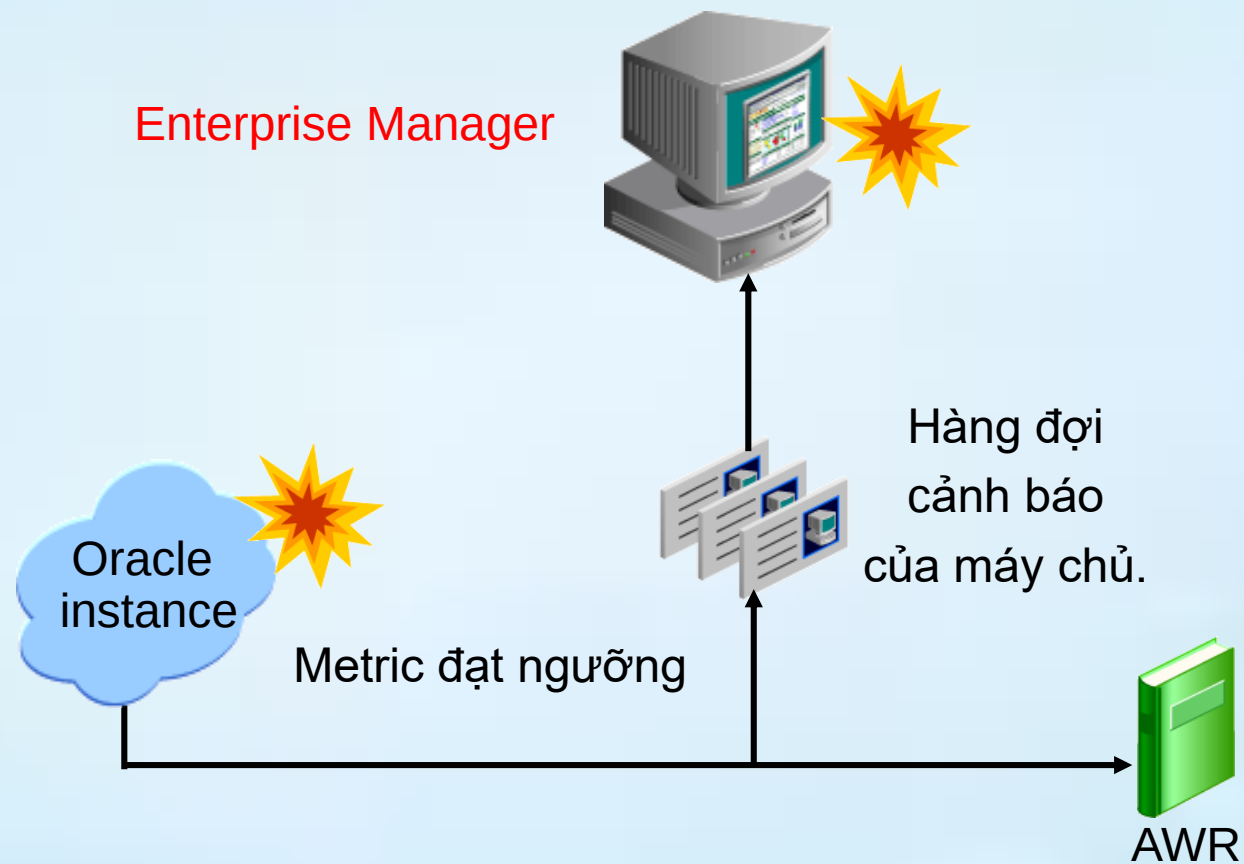
Automatic SQL Tuning ☒ Enabled ☐ Disabled [Configure](#)

Maintenance Window Group Assignment

[Edit Window Group](#)

Window	Optimizer Statistics Gathering	Segment Advisor	Automatic SQL Tuning
	Select All Select None	Select All Select None	Select All Select None
TUESDAY_WINDOW	☒	☒	☒
WEDNESDAY_WINDOW	☒	☒	☒
THURSDAY_WINDOW	☒	☒	☒
FRIDAY_WINDOW	☒	☒	☒
SATURDAY_WINDOW	☒	☒	☒
SUNDAY_WINDOW	☒	☒	☒
MONDAY_WINDOW	☒	☒	☒

Cảnh báo do máy chủ tạo ra



Đặt ngưỡng đo lường

ORACLE Enterprise Manager Cloud Control 12c

Setup Help SYSMAN Log Out

Enterprise Targets Favorites History Search Target Name

orcl Database Instance: orcl > Metric and Collection Settings

Metric and Collection Settings

Cancel OK

Metrics Other Collected Items

View Metrics with thresholds

Expand All Collapse All

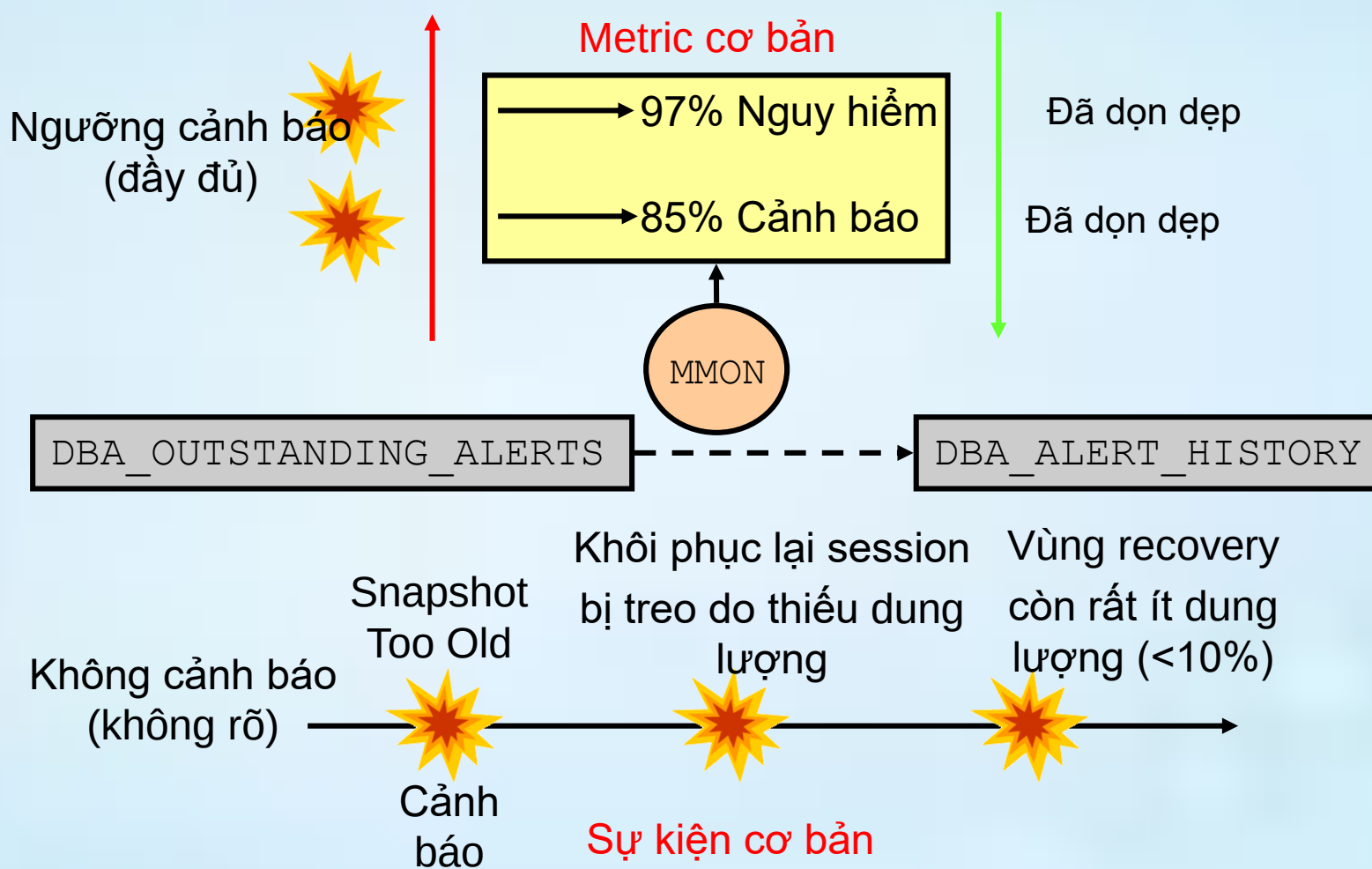
Metric	Comparison Operator	Warning Threshold	Critical Threshold	Corrective Actions	Collection Schedule	Edit
orcl						
Alert Log					Disabled	
Archiver Hung Alert Log Error	Contains		ORA-	None		
Data Block Corruption Alert Log Error	Contains		ORA-	None		
Generic Alert Log Error	Matches	ORA-0*(600? 7		None		
Media Failure Alert Log Error	Contains		ORA-	None		
Session Terminated Alert Log Error	Contains	ORA-		None		
Alert Log Error Status					Disabled	
Archiver Hung Alert Log Error Status	>	0		None		
Data Block Corruption Alert Log Error Status	>	0		None		

Xử lý các cảnh báo

- Nếu cần, bạn nên thu thập thêm đầu vào (ví dụ: bằng cách chạy ADDM hoặc advisor khác).
- Xác định nguyên nhân các lỗi nghiêm trọng.
- Thực hiện các biện pháp khắc phục.
- Xác nhận cảnh báo không được tự động xóa.



Các kiểu cảnh báo và dọn dẹp cảnh báo



Câu hỏi

Cảnh báo không trạng thái, chẳng hạn như SNAPSHOT TOO OLD có thể được tìm thấy trong view DBA_OUTSTANDING_ALERTS?

- a. Đúng
- b. Sai.

Tổng kết

Trong bài học này, bạn đã được học:

- Quản lý AWR (kho lưu giữ dữ liệu tải tự động)
- Sử dụng ADDM (giám sát chuẩn đoán CSDL tự động)
- Hiểu và sử dụng Advisor framework
- Thiết lập ngưỡng cảnh báo
- Sử dụng cảnh báo từ server tạo ra
- Cấu hình công việc tự động

Thực hành

Thực hành các nội dung sau chủ động quản lý CSDL với ADDM, bao gồm:

- Thiết lập 1 vấn đề để phân tích
- Rà soát lại hiệu năng của CSDL
- Thực thi 1 giải pháp